

TUGAS KEGIATAN BELAJAR 6

INSTRUMEN PENGUMPULAN DATA DALAM PTK

Nama : Yohanes jelly Sonda
NIM : 25105260491
PPG Prodi : Informatika

1. Instrumen Pengumpulan Data Kualitatif dalam PTK: Pedoman Wawancara Semi-Terstruktur

Dalam Penelitian Tindakan Kelas (PTK) bidang Informatika, instrumen kualitatif pilihan yang sangat efektif adalah Pedoman Wawancara Semi-Terstruktur. Wawancara semi-terstruktur memungkinkan peneliti memperoleh data secara mendalam mengenai persepsi, kendala, motivasi, maupun respons subjektif siswa terhadap tindakan kelas yang diterapkan misalnya pemanfaatan media pembelajaran interaktif atau model coding berbasis proyek dengan tetap memiliki panduan fokus yang terarah.

Alur Pengaplikasian dan Penggunaan dalam PTK hingga Penentuan Kesimpulan:

a. Tahap Perencanaan (Planning) & Penyusunan Instrumen

Peneliti merumuskan tujuan wawancara berdasarkan indikator masalah (misalnya, kesulitan siswa memahami konsep pemrograman dasar). Peneliti menyusun kisi-kisi instrumen dan menurunkan pertanyaan terbuka ke dalam lembar pedoman wawancara. Pertanyaan dirancang agar tidak kaku namun tetap berfokus pada variabel tindakan.

b. Tahap Pelaksanaan Tindakan & Pengumpulan Data (Acting & Observing)

Setelah suatu siklus pembelajaran Informatika selesai dilaksanakan, peneliti memilih beberapa siswa (kategori tinggi, sedang, dan rendah) atau kolaborator sebagai informan. Peneliti melakukan wawancara tatap muka secara ramah dan sopan, mencatat poin penting, serta merekam pembicaraan atas persetujuan informan guna menjaga orisinalitas data.

c. Reduksi Data (Data Reduction)

Hasil rekaman audio ditransformasikan ke dalam bentuk transkrip tertulis. Peneliti melakukan reduksi data dengan memilih, memilah, menyederhanakan, dan membuang informasi yang tidak relevan dengan fokus perbaikan pembelajaran.

d. Penyajian Data (Data Display)

Data yang telah direduksi disajikan secara naratif atau deskriptif, dikelompokkan berdasarkan tema tertentu (misalnya tema respons emosional, kendala teknis perangkat lunak, dan tingkat pemahaman konsep). Matriks atau bagan alur dapat digunakan untuk memperjelas gambaran data.

e. Verifikasi dan Penarikan Kesimpulan (Conclusion Drawing/Verification)

Peneliti melakukan konfrontasi data kualitatif dari wawancara dengan hasil pengamatan di kelas (triangulasi). Selanjutnya dilakukan penarikan kesimpulan secara induktif mengenai efektivitas tindakan pada siklus tersebut. Jika indikator keberhasilan kualitatif tercapai, siklus dapat dihentikan; jika belum, kesimpulan ini menjadi basis refleksi untuk merancang siklus berikutnya.

Tabel 1. Kerangka Analisis Data Kualitatif (Pedoman Wawancara)

Tahapan Kerja	Aktivitas Utama	Output / Hasil
Reduksi Data	Mentranskrip rekaman, memilah data esensial, membuang informasi yang tidak relevan dengan pembelajaran Informatika.	Transkrip bersih dan ringkasan data wawancara.
Penyajian Data	Mengorganisasikan data transkrip ke dalam bentuk narasi deskriptif atau matriks bertema.	Paparan teks naratif terstruktur sesuai indikator respons siswa.
Penarikan Kesimpulan	Melakukan triangulasi dengan observasi, memaknai data, dan menarik kesimpulan keberhasilan siklus.	Pernyataan kesimpulan efektivitas tindakan (Siklus Berlanjut/Selesai).

2. Instrumen Pengumpulan Data Kuantitatif dalam PTK: Soal Tes Hasil Belajar

Dalam PTK Informatika, instrumen kuantitatif yang paling umum dan objektif digunakan untuk mengukur peningkatan kognitif siswa adalah Soal Tes Hasil Belajar (berupa pre-test dan post-test). Instrumen ini mengumpulkan data berupa angka-angka atau skor numerik yang mencerminkan tingkat penguasaan kompetensi siswa, misalnya kemampuan menulis sintaks pemrograman atau memahami topologi jaringan setelah diterapkannya suatu tindakan kelas.

Alur Pengaplikasian dan Penggunaan dalam PTK hingga Penentuan Kesimpulan:

a. Perencanaan dan Penyusunan Tes Valid-Reliabel

Peneliti menganalisis capaian pembelajaran dan indikator kognitif yang ingin ditingkatkan. Selanjutnya disusun kisi-kisi soal, disusul penulisan item soal (pilihan ganda atau esai). Sebelum diujikan di kelas PTK, soal harus diuji coba terlebih dahulu untuk mengetahui tingkat validitas, reliabilitas, daya pembeda, dan tingkat kesukarannya.

b. Pengumpulan Data Angka (Pre-test dan Post-test)

Data kuantitatif dikumpulkan dengan mengadakan pre-test di awal siklus (sebelum tindakan) untuk mengukur kemampuan awal, serta post-test di akhir siklus (setelah tindakan) guna melihat hasil perlakuan model pembelajaran baru.

c. Pengolahan Data dan Analisis Statistik Deskriptif

Skor mentah hasil tes siswa diperiksa dan dikonversi menjadi nilai numerik berskala 0-100. Peneliti melakukan pengolahan data menggunakan statistik deskriptif sederhana, seperti menghitung nilai rata-rata kelas (Mean), persentase ketuntasan belajar klasikal, serta menghitung skor peningkatan (N-Gain score) antar-siklus.

d. Penyajian Data Kuantitatif

Data numerik hasil tes disajikan secara visual agar mudah dipahami, umumnya dalam bentuk tabel distribusi frekuensi nilai atau diagram batang yang membandingkan ketuntasan klasikal pra-tindakan, siklus I, dan siklus II.

e. Penentuan Kesimpulan Berdasarkan Indikator Kinerja

Peneliti membandingkan hasil pengolahan data statistik dengan indikator keberhasilan PTK yang telah ditetapkan sebelumnya (misalnya, minimal 80% siswa mencapai Nilai Kriteria Ketercapaian Tujuan Pembelajaran/KKTP sebesar 75). Kesimpulan ditarik secara deduktif-objektif: jika target angka telah terlampaui, maka tindakan dinilai berhasil meningkatkan hasil belajar dan siklus PTK selesai.

Tabel 2. Alur Pengolahan Data Kuantitatif (Tes Hasil Belajar)

Tahapan Analisis	Rumus / Parameter	Kriteria Kesimpulan
Skor Rata-Rata Kelas	$\text{Mean} = \frac{\text{Total Nilas Siswa}}{\text{Jumlah Siswa}}$	Melihat kecenderungan perkembangan nilai kognitif kelas secara umum.
Ketuntasan Klasikal	$P = \frac{\text{Jumlah Siswa Tuntas}}{\text{Total Siswa}} \times 100\%$	Tindakan berhasil jika $P \geq 80\%$ (atau sesuai target indikator PTK).
Uji N-Gain Score	$\text{Gain} = \frac{\text{Skor Posttest} - \text{Skor Pretest}}{\text{Skor Maksimal} - \text{Skor Pretest}}$	Mengukur efektivitas atau tinggi-rendahnya peningkatan hasil belajar.